第1時 教師用進行メモ

ｖ１１｜ｖ１０に記録用スライド⑥を追加（生徒用プリント・完成板書は変更なし）

変更しない部分

・中心課題、表面の探索・比較・説明、完成板書はv9と同じ。

・問題の解法や「8通り」の考え方を先回りして教えない。

50分の進行（目安）

0～5分	スライド①で課題を提示。角の選び方は先に示さない。
5～16分	自由に探索。答え方に困った場合のみ表し方を案内。
16～24分	見つかった組を共有し、スライド②で特徴を比較。
24～35分	一直線180°と対頂角の関係を扱う（スライド③）。
35～43分	1つおきの組の理由を説明する（スライド④）。
43～48分	必要ならワークを口頭で指示。時間で調整。
48～50分	補足⑤でポイントを確認し、記録⑥で裏面①を完成。 裏面②は書きたいことがあれば記入する。

裏面の使い方

①「今日のポイント」は授業後半に使い、穴埋め2か所を記録。

答え：対頂角 / 等しい。記入前に裏面を開く必要はない。

②「今日使った知識・考え方」は自由記入。空欄でもよい。

直線の180°、説明の式、友達の考えなどを残せる。

授業中の判断

「それでいいの？」→ 例を肯定し、解法ではなく答え方を示す。

「8通りで全部？」→ 発展的な疑問として扱い、必須にしない。

第1時 解答・横断チェック

共通の中心課題

6つの角から3つを選び、和が180°になる組を
できるだけ多く見つけよう。

数学的な確認

・対頂角：a = d、b = e、c = f。

・連続3角：abc、bcd、cde、def、efa、fab（6組）。

・1つおき：ace、bdf（2組）。今回の図では計8組。

・今回の図は a = 40°、b = 65°、c = 75°。

・例：a + b + c = 180°、b = e より a + c + e = 180°。

・対頂角の根拠：x + y = 180°、z + y = 180° より x = z。

・特殊な配置では180°になる組が増える場合がある。

裏面①の解答（全員が記録）

2本の直線が交わってできる、向かい合う角を
「対頂角」という。
対頂角の大きさは、いつでも「等しい」。

教材間の整合

・表面とスライド①〜④、完成板書の内容はv9から変更なし。

・裏面①の2つの穴埋めは補足⑤と同じ名称・性質に対応。

・裏面②は記入の任意性を保ち、授業内容を増やさない。

・生徒用の表面には「対頂角」の答えを記載しない。